10. SINIF KİMYA · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI · SENARYO 3 DENEMESİ

CEVAP ANAHTARI ve DERECELİ PUANLAMA

Önce denemeyi çöz, sonra bu sayfalara bak. *İtalik* satırlar puanlama ölçütüdür. Hesaplamalarda doğru kurulum yapılıp yalnızca işlem hatası varsa maddenin puanının yarısı verilir; birim yazılmazsa 0,5 puan düşülür.

SORU 1 — (12 puan) · KİM.10.1.1

a) 1, 2, 4, 5, 7 (3: buzun erimesi ve 6: şekerin çözünmesi fiziksel değişimdir; yeni madde oluşmaz.)

Her doğru numara 0,8 puan; yanlış eklenen her numara için 1 puan düşülür (en az 0).

b) 1: renk değişimi (kararma) · 2: gaz çıkışı (köpürme, CO_2) · 4: çökelek (katı) oluşumu ve renk · 5: ışık ve ısı açığa çıkması (duman/gaz, renk değişimi) · 7: koku ve tat değişimi

Her olay için doğru kanıt 1 puan.

c) İfade yanlıştır. Örneğin suya mürekkep damlatıldığında renk değişir ama yeni madde oluşmaz (fiziksel değişim); ısıtılan demirin kızarması da fizikseldir. Kimyasal değişimin asıl ölçütü yeni madde oluşmasıdır; kanıtlar birlikte değerlendirilmelidir.

"Yanlış" + uygun fiziksel örnek 2 puan; "yeni madde oluşumu ölçüttür" gerekçesi 1 puan.

SORU 2 — (14 puan) · KİM.10.1.2

a) "Tepkime sonrası" kutusunda **2 tane H_2O molekülü**: her birinde ortada bir taralı O atomu ve ona bağlı iki beyaz H atomu. Kutuda başka tanecik kalmaz.

Doğru molekül yapısı 2 puan + doğru sayı (2 molekül) 2 puan. Atomlar birbirinden ayrı çizilirse puan verilmez.

b) Kırılan bağlar: H_2'deki H–H bağları ve O_2'deki O–O (O=O) bağı. Oluşan bağlar: H_2O'daki O–H bağları. Bağ kırılması enerji gerektirir (enerji alınır); bağ oluşumunda enerji açığa çıkar.

Kırılan/oluşan bağlar 2 puan; enerji değişimi 2 puan.

c) Atom sayısı: öncesi 4 H + 2 O = 6 atom, sonrası 6 atom → değişmez. Molekül sayısı: 3'ten 2'ye düşer → değişebilir. Toplam kütle değişmez (kütlenin korunumu). Kimyasal tepkimelerde atomların türü ve sayısı, toplam kütle (ve toplam yük) korunur; molekül sayısı korunmak zorunda değildir.

Atom 2 + molekül 2 + kütle/korunan nicelikler 2.

SORU 3 — (14 puan) · KİM.10.1.3

a) I: indirgenme-yükseltgenme (metal-asit, tekli yer değiştirme) · II: çözünme-çökelme · III: asit-baz (nötralleşme)

Her biri 1 puan.

b) I: $Mg(k) + 2HCl(suda) \rightarrow MgCl_2(suda) + H_2(g)$

II: $Pb(NO_3)_2(suda) + 2KI(suda) \rightarrow PbI_2(k) + 2KNO_3(suda)$

III: $NaOH(suda) + HNO_3(suda) \rightarrow NaNO_3(suda) + H_2O(s)$

Her denklem 2 puan: doğru ürünler 1,5 + denkleştirme ve fiziksel hâller 0,5.

c) $Pb^{2+}(suda) + 2I^-(suda) \rightarrow PbI_2(k)$ · Seyirci iyonlar: K^+ ve NO_3^-

Net iyon denklemi 2 + seyirci iyonlar 1.

d) Nötralleşme: asidin H^+ iyonları bazın OH^- iyonlarıyla birleşip su oluşturdu, ortamın bazlığı kalktığı için fenolftalein renksizleşti. Isınma, tepkimenin ısı açığa çıkardığını (ekzotermik) gösterir.

Renk kaybının nedeni 1 + ısınmanın anlamı 1.

SORU 4 — (14 puan) · KİM.10.1.3

a) Levhanın üzerinde yeni bir katının (bakır) birikmesi; çözeltinin mavi renginin açılması (Cu^{2+} iyonları azalıyor).

Her kanıt 1 puan.

b) Yükseltgenen: Zn (elektron verir). İndirgenen: Cu^{2+} (elektron alır).

Yükseltgenme: $Zn(k) \rightarrow Zn^{2+}(suda) + 2e^-$ · İndirgenme: $Cu^{2+}(suda) + 2e^- \rightarrow Cu(k)$

Yükseltgenen 1 + indirgenen 1 + her yarı tepkime 2. "$CuSO_4$ indirgenir" yazan 0,5 puan alır.

c) $Zn(k) + Cu^{2+}(suda) \rightarrow Zn^{2+}(suda) + Cu(k)$ · Seyirci iyon: SO_4^{2-}

1 + 1.

d) Redoks: **I** (yanma tepkimeleri redokstur; element hâlindeki O_2 tepkimeye girer) ve **III** (bileşikten element hâlinde O_2 oluşur; elektron alışverişi vardır). Redoks değil: **II** (asit-baz tepkimesi; iyonlar yer değiştirir, elektron alışverişi yoktur) ve **IV** (bileşikten bileşikler oluşur; hiçbir taneciğin yükü değişmez).

Her tepkime için doğru karar + gerekçe 1 puan.

SORU 5 — (14 puan) · KİM.10.1.4

a) Mol, $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane tanecik (atom, molekül ya da iyon) içeren madde miktarıdır. Bu sayıya Avogadro sayısı (N_A) denir; 12 gram karbon-12'deki atom sayısına eşittir.

Tanım 2 + $6{,}02 \cdot 10^{23}$ 1.

b) $0{,}5 \text{ g} \times 6{,}02 \cdot 10^{23} = 3{,}01 \cdot 10^{23}$ g. Bu kütle akıl almayacak kadar büyüktür, yani mol görünür nesneler için kullanışsızdır. Atom ve moleküllerin tek tek kütleleri çok küçük olduğu için bu kadar çok tanecik ancak gram düzeyinde ölçülebilir bir miktar oluşturur.

Hesap 2 + açıklama 2.

c) $n = N / N_A = 1{,}204 \cdot 10^{23} / 6{,}02 \cdot 10^{23} = 0{,}2$ mol

2 puan.

d) 1 mol-molekül · 4 mol-atom (1 N + 3 H) · 3 mol H atomu

Her biri 1 puan.

e) Mol tanecik sayısını gösterir; ikisi de $6{,}02 \cdot 10^{23}$ molekül içerir. Ancak bir H_2O molekülü ile bir CO_2 molekülünün kütleleri farklıdır (mol kütleleri 18 g/mol ve 44 g/mol), bu yüzden 1'er mollerinin kütleleri de farklıdır.

2 puan.

SORU 6 — (16 puan) · KİM.10.1.5

a) $40 + 12 + 3 \cdot 16 = 100$ g/mol *(2)*

b) $n = 25 / 100 = 0{,}25$ mol *(2)*

c) Her $CaCO_3$'te 1 C → 0,25 mol C atomu → $0{,}25 \times 6{,}02 \cdot 10^{23} = 1{,}505 \cdot 10^{23}$ tane *(3)*

d) Her $CaCO_3$'te 5 atom → $0{,}25 \times 5 = 1{,}25$ mol atom *(3)*

e) $0{,}25 \times 3 = 0{,}75$ mol O → $0{,}75 \times 16 = 12$ g *(3)*

f) 0,75 mol O atomu gerekir; her CO_2'de 2 O → $0{,}75 / 2 = 0{,}375$ mol CO_2 → $0{,}375 \times 44 = 16{,}5$ g *(3: mol CO_2 1,5 + kütle 1,5)*

SORU 7 — (16 puan) · KİM.10.1.5

a) I: 18 / 18 = 1 mol · II: 0,5 mol · III: $3{,}01 \cdot 10^{23} / 6{,}02 \cdot 10^{23} = 0{,}5$ mol → **I > II = III**

Mol hesapları 2 + doğru sıralama 2.

b) I: 1 × 3 = 3 mol atom · II: 0,5 × 5 = 2,5 mol atom · III: 0,5 × 4 = 2 mol atom → **I > II > III**

Hesaplar 2 + sıralama 2.

c) I: 18 g · II: 0,5 × 16 = 8 g · III: 0,5 × 80 = 40 g → **III > I > II**

Hesaplar 2 + sıralama 2.

d) İfade yanlıştır. III en ağır örnektir (40 g) ama en az atomu (2 mol) içerir. Atom sayısı mol sayısına ve bir moleküldeki atom sayısına bağlıdır; kütle ise mol kütlesine bağlıdır. SO_3'ün mol kütlesi büyük olduğu için az sayıda molekül bile büyük kütle oluşturur.

Karşı örnek (III) 2 + gerekçe 2.

Senaryo 3 haritası ve kaynakların

Soru	Öğrenme çıktısı	Senaryo 3'te	Elindeki kaynak
1	KİM.10.1.1 Kimyasal değişim kanıtları	1 soru	**Yok**: ders kitabındaki ilgili bölüme bak
2	KİM.10.1.2 Tepkimelerin oluşum modeli	1 soru	**Yok**: ders kitabındaki ilgili bölüme bak
3, 4	KİM.10.1.3 Tepkime türleri	2 soru	Asit-Baz, Çökelme ve İndirgenme-Yükseltgenme çalışma kâğıtları
5	KİM.10.1.4 Mol kavramı	1 soru	Mole Başlangıç Soruları
6, 7	KİM.10.1.5 Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri	2 soru	Mole Başlangıç + Mole Dair

Sınavdan önce bunları da bil

- **Kimyasal değişim kanıtları:** renk değişimi, gaz çıkışı, çökelek oluşumu, ısı/ışık açığa çıkması ya da sıcaklık değişimi, koku/tat değişimi. Tek bir kanıt yeterli değildir; asıl ölçüt yeni madde oluşmasıdır.
- **Redoks olup olmadığını ayırt etme:** Yanma tepkimeleri; metallerin asit, baz, tuz çözeltisi ve suyla tepkimeleri; element hâlinde madde giren ya da oluşan sentez/analiz tepkimeleri redokstur. Asit-baz ve çözünme-çökelme tepkimeleri redoks değildir.
- **Formüller:** $n = m / M_A$ · $n = N / N_A$ · mol-atom = mol-molekül × bir moleküldeki atom sayısı